Especificación Técnica y Arquitectura de Software para un Sistema Contable y Tributario SaaS Web Adaptado a la Legislación Venezolana (VEN-NIF / SENIAT)

1. MÓDULO TRIBUTARIO Y FISCAL (SENIAT)

1.1. Libros Fiscales de Compras y Ventas (PA SNAT/2011/00071 y PA SNAT/2026/00093)

La generación del Libro de Compras y Libro de Ventas en Venezuela constituye un deber formal de carácter obligatorio para todos los contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El marco regulatorio se fundamenta en la Providencia Administrativa SNAT/2011/00071 y la Providencia Administrativa SNAT/2026/00093, la cual consagró la libre elección del medio de emisión (aplicativo SENIAT, imprentas digitales autorizadas o máquinas fiscales) y la exigencia del registro bimoneda.

Estructura de Datos y Campos del Libro de Ventas

El Libro de Ventas exige el registro cronológico y consecutivo de cada operación realizada, discriminando la moneda base (Bolívares) y la tasa de cambio de referencia emitida por el Banco Central de Venezuela (BCV) en las operaciones expresadas en divisas.

Campo	Tipo de Dato	Formato	Regla de Validación y Cálculo
`numero_operacion`	Entero Autoincremental	Integer	Secuencial único de registro en el libro por período.
`fecha_factura`	Fecha	`YYYY-MM-DD`	No puede ser posterior a la fecha actual ni pertenecer a un período cerrado.
`rif_comprador`	Cadena	`[V|J|E|P|G]-[0-9]{8}-[0-9]`	Validación de algoritmo de módulo 11 del RIF. Obligatorio.

nombre_comprador	Cadena	Max 200 caracteres	Razón Social o Nombre según RIF. Si es Venta Contado General: "CLIENTE CONTADO".
numero_factura	Cadena	Max 20 caracteres	Secuencial de factura. Formato numérico.
numero_control	Cadena	Max 20 caracteres	Asignado por imprenta digital o formato impreso (00-XXXXXX).
numero_nota_debito	Cadena	Max 20 caracteres	Requerido si el documento es una Nota de Débito. Null en caso contrario.
numero_nota_credito	Cadena	Max 20 caracteres	Requerido si el documento es una Nota de Crédito. Null en caso contrario.
tipo_transaccion	Catálogo	01-REG, 02-COMP, 03-ANUL	Regula si la operación suma, resta o anula el registro.
factura_afectada	Cadena	Max 20 caracteres	Obligatorio si existe Nota de Débito o Crédito. Debe coincidir con factura previa.
total_ventas_con_iva	Decimal	Numeric(18,2)	$\text{Total} = \text{Exento} + \text{Base

			General} + \text{IVA General} + \text{Otras Alícuotas}$.
ventas_exentas_no_gravadas	Decimal	Numeric(18,2)	Monto de operaciones exentas o no sujetas a IVA.
base_imponible_16	Decimal	Numeric(18,2)	Base de operaciones gravadas con Alícuota General (16%).
alicuota_16	Decimal	Numeric(5,2)	Porcentaje de impuesto aplicado (16.00).
debito_fiscal_16	Decimal	Numeric(18,2)	$\text{Débito Fiscal} = \text{Base General} \times 0.16$.
base_imponible_8	Decimal	Numeric(18,2)	Base de operaciones gravadas con Alícuota Reducida (8%).
debito_fiscal_8	Decimal	Numeric(18,2)	$\text{Débito Fiscal} = \text{Base Reducida} \times 0.08$.
base_imponible_31	Decimal	Numeric(18,2)	Base de operaciones gravadas con Alícuota Adicional (16% + 15% Suntuario).
debito_fiscal_31	Decimal	Numeric(18,2)	$\text{Débito

			Fiscal} = \text{Base Adicional} \times 0.31$.
iva_retenido_terceros	Decimal	Numeric(18,2)	IVA retenido por el cliente (Agente de Retención) según comprobante.
igtf_percibido_3	Decimal	Numeric(18,2)	Impuesto IGTF del 3% percibido cuando el cobro se realiza en divisas.

Estructura de Datos y Campos del Libro de Compras

El Libro de Compras centraliza las facturas de proveedores, notas de débito y crédito recibidas, asegurando el soporte formal del crédito fiscal.

Campo	Tipo de Dato	Formato	Regla de Validación y Cálculo
numero_operacion	Entero Autoincremental	Integer	Secuencial único de registro.
fecha_factura	Fecha	YYYY-MM-DD	Fecha de emisión indicada en el comprobante del proveedor.
rif_proveedor	Cadena	[V|J|E|P|G]-[0-9]{8}-[0-9]	RIF del emisor de la factura. Validado mediante módulo 11.
nombre_proveedor	Cadena	Max 200 caracteres	Razón social del proveedor.
numero_factura	Cadena	Max 20 caracteres	Identificador fiscal de la factura del proveedor.
numero_control	Cadena	Max 20 caracteres	Número de control impreso o asignado digitalmente por el proveedor.

numero_planilla_importacion	Cadena	Max 30 caracteres	Requerido en compras internacionales/importaciones. Null si es nacional.
numero_expediente_import	Cadena	Max 30 caracteres	Código de expediente de la aduana correspondiente.
total_compras_con_iva	Decimal	Numeric(18,2)	$\text{Total Compras} = \text{Exento} + \text{Bases Imponibles} + \text{IVAs}$.
compras_sin_credito_fiscal	Decimal	Numeric(18,2)	Compras no sujetas, exentas o sin derecho a crédito fiscal (Art. 33 Ley IVA).
base_imponible_16	Decimal	Numeric(18,2)	Base para bienes/servicios gravados con alícuota del 16%.
credito_fiscal_16	Decimal	Numeric(18,2)	$\text{Crédito Fiscal} = \text{Base} \times 0.16$.
base_imponible_8	Decimal	Numeric(18,2)	Base imponible alícuota reducida (8%).
credito_fiscal_8	Decimal	Numeric(18,2)	$\text{Crédito Fiscal} = \text{Base} \times 0.08$.
base_imponible_31	Decimal	Numeric(18,2)	Base imponible alícuota suntuaria (31%).
credito_fiscal_31	Decimal	Numeric(18,2)	$\text{Crédito Fiscal} = \text{Base} \times 0.31$.
numero_comprobante_ret	Cadena	14 caracteres	Formato AAAAMM + 8 dígitos del secuencial.
iva_retenido_proveedor	Decimal	Numeric(18,2)	Monto del IVA retenido al proveedor (75% o 100%).

1.2. Lógica de Retenciones de IVA e ISLR

Retenciones de IVA (Providencia SNAT/2025/000054)

El motor tributario debe determinar de forma autómata si la entidad es Sujeto Pasivo Especial (SPE) designado por el SENIAT. De ser así, se activa la condición de Agente de Retención de IVA sobre todas sus compras de bienes muebles o servicios.

El porcentaje general de retención del 75% se aplica a todas las compras de bienes o prestaciones de servicios gravadas efectuadas a proveedores inscritos en el RIF cuyos

datos coincidan con la base de datos tributaria. Por su parte, el porcentaje incrementado de retención del 100% procede de forma obligatoria cuando el IVA no se encuentre discriminado en la factura, cuando el documento no cumpla con los requisitos formales de facturación, cuando el proveedor no esté registrado en el RIF o posea un RIF inválido, cuando el emisor sea un contribuyente en régimen de contingencia cuya factura no posea número de control asignado, o cuando la compra sea registrada mediante un comprobante que no otorgue derecho a crédito fiscal por omisión de datos del adquirente.

$$\text{Monto IVA Retenido} = \text{Débito Fiscal Facturado} \times \left(\frac{\text{Porcentaje Retención}}{100} \right)$$

Retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR - Decreto 1808)

La retención del ISLR nace al momento del pago o del abono en cuenta, lo que ocurra primero, aplicando la tabla de conceptos del Artículo 9 del Decreto 1808.

Las Personas Naturales Residentes (PNR) tienen derecho a la aplicación de un sustraendo basado en Unidades Tributarias (UT) para los porcentajes del 1% y 3%.

$$\text{Sustraendo (BS)} = \text{Valor UT} \times \% \text{Retención} \times 83.3334$$

El factor 83.3334 representa la constante matemática derivada de la exención reglamentaria de 1,000 UT anuales dividida entre doce meses ($1000 / 12 = 83.333333$). No se practica retención si el monto acumulado del pago es menor a la base mínima legal:

$$\text{Monto Mínimo Sujeto a Retención (BS)} = 83.3334 \times \text{Valor UT}$$

Si el pago a una PNR es inferior a este monto mínimo, la retención de ISLR debe ser 0.00.

Concepto de Pago	Código SENIAT	Beneficiario	Base Imponible (%)	Tarifa / %	Sustraendo Aplicable
Honorarios Profesionales	001	PN Residente	100%	3%	Sí ($83.3334 \times \text{UT} \times 0.03$)
Honorarios Profesionales	002	PJ Domiciliada	100%	5%	No
Honorarios Profesionales	003	PN No Residente	90%	34%	No
Comisiones Mercantiles	018	PN Residente	100%	3%	Sí ($83.3334 \times \text{UT} \times 0.03$)
Comisiones Mercantiles	020	PJ Domiciliada	100%	5%	No
Contratistas y	055	PN	100%	1%	Sí ($83.3334

Servicios		Residente			\times \text{UT} \times 0.01$)
Contratistas y Servicios	057	PJ Domiciliada	100%	2%	No
Arrendamiento Inmuebles	061	PN Residente	100%	3%	Sí ($83.3334 \times \text{UT} \times 0.03$)
Arrendamiento Inmuebles	063	PJ Domiciliada	100%	5%	No
Publicidad y Propaganda	070	PJ Domiciliada	100%	5%	No
Fletes Navieros / Terrestres	075	PJ Domiciliada	100%	3%	No

1.3. Especificaciones Técnicas y Estructura de Archivos para la Plataforma SENIAT (TXT / XML / AR-I)

Generación del Archivo TXT de Retenciones de IVA

La declaración quincenal de retenciones de IVA exige la compilación de un archivo de texto plano (`.TXT`) sin encabezados, delimitado por tabulaciones (`\t`) y codificación ASCII/UTF-8.

Los datos deben estructurarse en 16 campos estrictos por fila: el RIF del Agente de Retención (10 caracteres sin guiones), el período impositivo (`AAAAMM`), la fecha de la factura (`AAAA-MM-DD`), el tipo de operación (`C` para compras), el tipo de documento (`01` Factura, `02` Nota de Débito, `03` Nota de Crédito), el RIF del proveedor retenido (10 caracteres), el número de factura, el número de control, el monto total con IVA (dos decimales con punto), la base imponible, el monto del IVA retenido, el número de factura afectada (`0` si es factura directa), el número de comprobante de retención (14 dígitos), el monto exento, la alícuota aplicada (`16.00`, `8.00`, `31.00`), y el número de expediente de importación (`0` si es compra nacional).

Generación del Archivo XML de Retenciones de ISLR

Las retenciones de ISLR practicadas a proveedores deben compilarse en un archivo formato XML estructurado acorde al esquema XSD homologado por el portal del SENIAT.

```
XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RelacionRetencionesISLR RifAgente="J123456789" Periodo="202603">   <DetalleRetencion>     <RifRetenido>J987654321</RifRetenido>
<NumeroFactura>00012345</NumeroFactura>     <NumeroControl>00-001234</NumeroControl>
<FechaOperacion>15/03/2026</FechaOperacion>     <CodigoConcepto>057</CodigoConcepto>
<MontoOperacion>5000.00</MontoOperacion>
<PorcentajeRetencion>2.00</PorcentajeRetencion>
```

```
<MontoSustraendo>0.00</MontoSustraendo>     <MontoRetenido>100.00</MontoRetenido>
</DetalleRetencion> </RelacionRetencionesISLR>
```

Los atributos RifAgente y RifRetenido deben seguir el formato J123456789 (letra mayúscula seguida de 9 dígitos sin guiones) y ser validados contra el RIF activo del usuario logueado en el portal. El período debe expresarse como AAAAMM, la fecha de operación con formato estricto DD/MM/AAAA, el código de concepto debe corresponder al catálogo de 3 dígitos del Decreto 1808, y todos los decimales deben emplear punto (.) como separador, sin comas ni separadores de miles.

Estructura y Reglas para Empleados (Forma AR-I y Comprobante AR-C)

El sistema debe gestionar el porcentaje de retención de ISLR aplicable a trabajadores bajo relación de dependencia mediante la Forma AR-I. El algoritmo calcula la remuneración anual estimada dividiendo los ingresos entre el valor de la UT vigente, aplica el desgravamen único (774 UT) o detallado, calcula el impuesto según la Tarifa 1, y resta las rebajas personales (10 UT) y familiares (10 UT por carga).

$$\text{Porcentaje AR-I} = \left(\frac{\text{Impuesto Determinado (UT)}}{\text{Ingreso Estimado (UT)}} \right) \times 100$$

Al cierre del ejercicio fiscal, el software compilará las remuneraciones pagadas y el impuesto acumulado retenido a cada trabajador, generando la planilla oficial AR-C en formato PDF/A.

1.4. Declaración Estimada de ISLR y Configuración de la Forma 26

Todo contribuyente (Persona Jurídica o Natural no asalariada) que en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior haya obtenido un Enriquecimiento Neto Gravable (ENG) superior a 1,500 Unidades Tributarias está obligado a presentar la Declaración Estimada de ISLR (Forma 26 / Forma 99028).

La determinación se realiza tomando el 80% del Enriquecimiento Neto Gravable de la declaración definitiva anterior:

$$\text{ENG Estimado} = \text{ENG Definitivo Ejercicio Anterior} \times 0.80$$

Sobre este monto se aplica la Tarifa 2 (hasta 2,000 UT al 15%; de 2,000.01 a 3,000 UT al 22% con sustraendo de 140 UT; y más de 3,000 UT al 34% con sustraendo de 500 UT). El anticipo resultante equivale al 75% del impuesto estimado determinado:

$$\text{Impuesto Anticipado} = \text{Impuesto Estimado Calculado} \times 0.75$$

Del impuesto anticipado se descuentan las retenciones estimadas del año. Los contribuyentes ordinarios cancelan el monto en seis (6) cuotas mensuales iguales a partir de junio, mientras que los Sujetos Pasivos Especiales cumplen con los fraccionamientos quincenales fijados en su calendario regulatorio.

2. MÓDULO CONTABLE Y ESTADOS FINANCIEROS (VEN-NIF)

2.1. Plan de Cuentas Estándar VEN-NIF PYME

La estructuración del Plan de Cuentas responde a las Secciones de la NIIF para las PYMES, adaptadas mediante los Boletines de Aplicación BA VEN-NIF 8. Se organiza en seis niveles jerárquicos: Clase (1 dígito), Grupo (1 dígito), Subgrupo (2 dígitos), Cuenta Rubro (2 dígitos), Subcuenta (2 dígitos) y Cuenta Auxiliar (3 dígitos).

Código de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Naturaleza	Clasificación NIIF PYME

1.0.00.00.00.000	**ACTIVO**		
1.1.01.01.00.000	Caja Chica / Fondos Fijos	Deudora	Efectivo y Equivalentes al Efectivo
1.1.01.02.01.000	Bancos Nacionales Moneda Cta Cte (VES)	Deudora	Efectivo y Equivalentes al Efectivo
1.1.01.02.02.000	Bancos Nacionales Moneda Extranjera (USD)	Deudora	Efectivo y Equivalentes al Efectivo
1.1.02.01.01.000	Cuentas por Cobrar Comerciales Nacionales	Deudora	Activos Financieros a Costo Amortizado
1.1.02.02.01.000	(-) Estimación para Cuentas de Cobro Dudoso	Acreedora	Corrección de Valor Activos Financieros
1.1.03.01.01.000	Retenciones de IVA acumuladas por Compensar	Deudora	Activos por Impuestos Corrientes
1.1.03.01.02.000	Retenciones de ISLR Sufridas en el Ejercicio	Deudora	Activos por Impuestos Corrientes
1.1.03.01.03.000	Anticipos de ISLR (Declaración Estimada)	Deudora	Activos por Impuestos Corrientes
1.1.03.02.01.000	Crédito Fiscal IVA (16%)	Deudora	Activos por Impuestos Corrientes
1.1.04.01.01.000	Inventario de Mercancía / Productos Terminados	Deudora	Inventarios (Sección 13)
1.2.01.01.01.000	Propiedades, Planta y Equipo (Maquinarias)	Deudora	Propiedades, Planta y Equipo (Sección 17)
1.2.01.01.02.000	(-) Depreciación Acumulada PPE	Acreedora	Contracuenta de Activo No Corriente
2.0.00.00.00.000	**PASIVO**		
2.1.01.01.01.000	Cuentas por Pagar Proveedores Nacionales	Acreedora	Pasivos Financieros a Costo Amortizado
2.1.02.01.01.000	Débito Fiscal IVA (16%)	Acreedora	Pasivos por Impuestos Corrientes

2.1.02.01.02.000	IVA Retenido a Proveedores por Enterar (75%)	Acreedora	Pasivos por Impuestos Corrientes (SPE)
2.1.02.01.03.000	Retenciones de ISLR por Pagar a Proveedores	Acreedora	Pasivos por Impuestos Corrientes
2.1.02.01.04.000	IGTF por Pagar / Enterar	Acreedora	Pasivos por Impuestos Corrientes
3.0.00.00.00.000	**PATRIMONIO**		
3.1.01.01.00.000	Capital Social Pagado (Nominal)	Acreedora	Patrimonial
3.1.01.02.00.000	Actualización del Capital Social (Ajuste)	Acreedora	Reexpresión Monetaria (BA VEN-NIF 2)
3.2.01.01.00.000	Reserva Legal	Acreedora	Ganancias Reservadas
3.3.01.01.00.000	Resultados Acumulados / Utilidades Retenidas	Acreedora	Ganancias Acumuladas
3.3.02.01.00.000	Resultado por Exposición a la Inflación (REPMON)	Mixta	Resultado Integral (Sección 31)
4.0.00.00.00.000	**INGRESOS**		
4.1.01.01.01.000	Ventas de Mercancías Gravadas (Alícuota 16%)	Acreedora	Ingresos de Actividades Ordinarias
4.1.01.01.02.000	Ventas de Mercancías Exentas	Acreedora	Ingresos de Actividades Ordinarias
5.0.00.00.00.000	**COSTOS**		
5.1.01.01.00.000	Costo de Ventas	Deudora	Costos Operacionales
6.0.00.00.00.000	**GASTOS**		
6.1.01.01.01.000	Sueldos y Salarios	Deudora	Gastos de Personal
6.1.02.01.01.000	Comisiones Bancarias	Deudora	Gastos Financieros Operativos

6.1.02.01.02.000	Gastos por Impuesto IGTF Bancario	Deudora	Gastos Tributarios No Deducibles

2.2. Algoritmos para Generación de Asientos Contables Automáticos

El motor de reglas de eventos contables transforma las operaciones operativas en registros de partida doble, garantizando que la suma de los débitos sea idéntica a la suma de los créditos ($\sum \text{Débitos} = \sum \text{Créditos}$).

Evento 1: Emisión de Factura de Venta a Crédito en Divisas

Venta a crédito por USD $1,000.00$ a tasa BCV de $BS/USD\ 36.00$. Base imponible de $BS\ 36,000.00$, IVA del 16% ($BS\ 5,760.00$) y total facturado de $BS\ 41,760.00$.

Código Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debe (BS)	Haber (BS)
1.1.02.01.01.000	Cuentas por Cobrar Comerciales Nacionales	41,760.00	0.00
4.1.01.01.01.000	Ventas de Mercancías Gravadas (Alícuota 16%)	0.00	36,000.00
2.1.02.01.01.000	Débito Fiscal IVA (16%)	0.00	5,760.00

Evento 2: Cobro a Cliente (SPE) con Retención de IVA (75%) e IGTF (3%)

Cobro en divisas en efectivo de $USD\ 1,000.00$. El cliente (SPE) entrega comprobante de retención de IVA por el 75% ($BS\ 4,320.00$). La empresa percibe el 3% de IGTF sobre la divisa ($USD\ 30.00 = BS\ 1,080.00$).

Código Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debe (BS)	Haber (BS)
1.1.01.01.00.000	Caja Chica / Custodia Divisas ($USD\ 1,030.00$)	38,520.00	0.00
1.1.03.01.01.000	Retenciones de IVA acumuladas por Compensar	4,320.00	0.00
1.1.02.01.01.000	Cuentas por Cobrar Comerciales Nacionales	0.00	41,760.00
2.1.02.01.04.000	IGTF por Pagar / Enterar (3% Percibido)	0.00	1,080.00

Evento 3: Compra a Proveedor con Retención de IVA (75%) y Retención de ISLR (2%)

Compra de servicios con base de $BS\ 10,000.00$ e IVA de $BS\ 1,600.00$ (Total $BS\ 11,600.00$). Se aplica retención de IVA del 75% ($BS\ 1,200.00$) y retención de ISLR del 2% ($BS\ 200.00$). Neto a pagar: $BS\ 10,200.00$.

Código Cuenta	Descripción de la Cuenta	Debe (BS)	Haber (BS)

6.1.03.01.01.000	Gastos por Mantenimiento y Servicios	10,000.00	0.00
1.1.03.02.01.000	Crédito Fiscal IVA (16%)	1,600.00	0.00
2.1.01.01.01.000	Cuentas por Pagar Proveedores Nacionales	0.00	10,200.00
2.1.02.01.02.000	IVA Retenido a Proveedores por Enterar (75%)	0.00	1,200.00
2.1.02.01.03.000	Retenciones de ISLR por Pagar (Código 057)	0.00	200.00

2.3. Emisión de Libros Legales e Informes Contables

El sistema genera los libros contables obligatorios regulados por el Código de Comercio venezolano (Artículos 32 al 44). El Libro Diario registra cronológicamente cada comprobante con sus afectaciones de debe y haber. El Libro Mayor Analítico consolida los saldos iniciales, movimientos y saldos finales por cada cuenta del plan contable. Por su parte, el Balance de Comprobación valida la igualdad aritmética mediante estructuras anuales y comparativas de ocho columnas.

Código Cuenta	Descripción	Saldo Anterior (Debe/Haber)	Movimientos (Debe/Haber)	Saldos Actuales (Debe/Haber)

2.4. EEFF Bajo VEN-NIF PYME y Reexpresión Monetaria (BA VEN-NIF 2 v4 / NIC 29)

Venezuela es una economía hiperinflacionaria conforme a la Sección 31 de la NIIF para las PYMES. Los estados financieros deben reexpresarse en moneda de poder adquisitivo de cierre mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del BCV, según el Boletín de Aplicación BA VEN-NIF 2 Versión 4.

Las partidas monetarias (efectivo, cuentas por cobrar y pagar) no se reexpresan en el Estado de Situación Financiera pero generan el Resultado por Exposición a la Inflación (REPMON) en el Estado de Resultados Integrales. Las partidas no monetarias (inventarios, activo fijo, capital) se reexpresan desde su fecha de origen aplicando el factor K:

$$K = \frac{\text{INPC}_{\text{Fecha Cierre}}}{\text{INPC}_{\text{Fecha Origen}}}$$

El REPMON se determina calculando la variación neta de la posición monetaria reexpresada frente a la posición monetaria histórica final:

$$\text{REPMON} = \text{PMN}_{\text{Inicial Reexpresada}} + \sum \text{Aumentos Reexpresados} - \sum \text{Disminuciones Reexpresadas} - \text{PMN}_{\text{Final Histórica}}$$

El Estado de Situación Financiera agrupa los activos y pasivos corrientes y no corrientes junto al patrimonio actualizado, mientras que el Estado de Resultados Integrales presenta los ingresos y costos reexpresados mes a mes, integrando el efecto neto del REPMON y el impuesto diferido derivado de las asimetrías fiscales.

3. MÓDULO DE CONCILIACIÓN BANCARIA Y CONTROL DE FLUJO

3.1. Algoritmo y Lógica de Negocio de Conciliación Bancaria

El motor de conciliación automatizada compara el Libro de Bancos contra el Estado de Cuenta Bancario importado (OFX/CSV/Excel/API) ejecutando un algoritmo de coincidencia progresivo en cuatro fases consecutivas:

1. **Coincidencia Exacta de Primer Nivel**: Asocia de forma automática cuando coinciden de forma idéntica el monto, el número de referencia y existe una diferencia de fecha menor o igual a 2 días hábiles.
2. **Coincidencia Numérica y Temporal**: Sugiere coincidencias para validación rápida cuando los montos concuerdan y las fechas difieren en menos de 5 días hábiles.
3. **Coincidencia Agrupada (Uno-a-Muchos / Muchos-a-Uno)**: Agrupa múltiples cobros o depósitos del Libro de Bancos contra un abono único reflejado en el extracto bancario, típico en liquidaciones de puntos de venta.
4. **Identificación de Excepciones**: Aisla notas de débito o crédito bancarias no contempladas en el sistema para desencadenar la generación automática de asientos de ajuste.

3.2. Reglas de Detección de Discrepancias, Comisiones e IGTF Bancario

La plataforma procesa las comisiones e impuestos bancarios aplicando reglas de alícuotas e identificación léxica. Para el IGTF bancario, se aplica un 0.00% a los débitos en Bolívares de Sujetos Pasivos Especiales (según Decreto N° 4.972 en GO N° 6.821 E) y un 3.00% a los débitos realizados en divisas dentro del sistema bancario nacional. La regla detecta conceptos mediante expresiones regulares ((?i)(IGTF|IMP.GRAN.TRANS|IMPUESTO TRANS.FINAN)) y genera un débito directo a la cuenta de gastos no deducibles 6.1.02.01.02.000 Gastos por Impuesto IGTF Bancario contra el Banco.

Para las comisiones bancarias, el patrón de expresión regular ((?i)(COMISION|COM.PTO.VENTA|MANT.CUENTA)) identifica los cargos, desglosa la base exenta de la comisión neta y el IVA (16%), registrando el gasto operativo en 6.1.02.01.01.000 Comisiones Bancarias y el IVA en 1.1.03.02.01.000 Crédito Fiscal IVA.

3.3. Regla de Validación "Banco vs. Facturación"

Para mitigar riesgos por presuntos ingresos no declarados ante el SENIAT, la plataforma ejecuta una validación cruzada entre créditos bancarios y facturación emitida.

```
Por cada Crédito Bancario en el Estado de Cuenta:
  1. Buscar Referencia / Conciliación con Factura Emitida o Recibo de Cobro.
  2. Si existe coincidencia:
      Validar (Monto_Credito_Banco == Monto_Factura_Cobrada + IGTF_Percibido)
  3. Si NO existe coincidencia con Factura:
      Clasificar la operación en "Depósito Pendiente por Identificar".
      Alertar: "Riesgo Fiscal: Abono en cuenta sin soporte de factura emitida."
```

De igual forma, al cierre de cada período impositivo se verifica la siguiente restricción matemática global:

$$\sum \text{Créditos Bancarios Operativos} \le \sum \text{Ventas Brutas Libro de Ventas} + \sum \text{Anticipos de Clientes}$$
Si los depósitos bancarios operacionales superan las ventas declaradas más los anticipos, el sistema emite una advertencia al contador para justificar las diferencias antes de cerrar los libros fiscales.

4. MODELO DE DATOS Y ARQUITECTURA MULTI-EMPRESA (MULTITENANT)

4.1. Requerimientos de Aislamiento de Datos para Despachos Contables

La arquitectura SaaS utiliza un esquema de aislamiento multi-tenant a nivel de fila (Row-Level Security - RLS) gestionado en PostgreSQL. La jerarquía organizativa se estructura desde la entidad administradora del despacho contable, la cual gestiona múltiples empresas o clientes (tenants), cada una con sus respectivos ejercicios fiscales y sucursales aisladas dinámicamente.

```
SQL
-- Definición de estructura base para multitenancy CREATE TABLE tenants (     tenant_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),     rif VARCHAR(12) NOT NULL UNIQUE,     razon_social VARCHAR(200) NOT NULL,     nombre_comercial VARCHAR(200),     es_contribuyente_especial BOOLEAN DEFAULT FALSE,     porcentaje_retencion_iva NUMERIC(5,2) DEFAULT 75.00,     moneda_funcional VARCHAR(3) DEFAULT 'VES',     moneda_presentacion VARCHAR(3) DEFAULT 'USD',     created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );  CREATE TABLE chart_of_accounts (     account_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),     tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(tenant_id) ON DELETE CASCADE,     code VARCHAR(30) NOT NULL,     name VARCHAR(150) NOT NULL,     account_type VARCHAR(20) NOT NULL,     nature VARCHAR(10) NOT NULL,     level INTEGER NOT NULL,     is_selectable BOOLEAN DEFAULT TRUE,     CONSTRAINT uk_tenant_account_code UNIQUE (tenant_id, code) );  ALTER TABLE chart_of_accounts ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  CREATE POLICY tenant_isolation_policy ON chart_of_accounts     FOR ALL     USING (tenant_id = current_setting('app.current_tenant_id')::UUID);  CREATE TABLE journal_entries (     entry_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),     tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(tenant_id) ON DELETE CASCADE,     entry_number BIGINT NOT NULL,     entry_date DATE NOT NULL,     concept TEXT NOT NULL,     source_module VARCHAR(30) NOT NULL,     reference_document_id UUID,     is_posted BOOLEAN DEFAULT FALSE,     created_by UUID NOT NULL,     created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,     CONSTRAINT uk_tenant_entry_number UNIQUE (tenant_id, entry_number) );  ALTER TABLE journal_entries ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  CREATE POLICY tenant_isolation_policy ON journal_entries     FOR ALL     USING (tenant_id = current_setting('app.current_tenant_id')::UUID);  CREATE TABLE journal_entry_lines (     line_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),     tenant_id UUID NOT NULL REFERENCES tenants(tenant_id) ON DELETE CASCADE,     entry_id UUID NOT NULL REFERENCES journal_entries(entry_id) ON DELETE CASCADE,     account_id UUID NOT NULL REFERENCES chart_of_accounts(account_id),     debit_amount NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,     credit_amount NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,     debit_amount_usd NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,     credit_amount_usd NUMERIC(18,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,     bcv_exchange_rate NUMERIC(12,4) NOT NULL );  ALTER TABLE journal_entry_lines ENABLE ROW LEVEL SECURITY;  CREATE POLICY tenant_isolation_policy ON journal_entry_lines     FOR ALL     USING (tenant_id = current_setting('app.current_tenant_id')::UUID);
```

4.2. Esquema de Integración entre el Módulo de Ventas (POS / Facturación Digital) y la Contabilidad General

La integración entre los puntos de venta (POS) o plataformas de facturación digital y la contabilidad central se realiza mediante microservicios orientados a eventos.

El flujo de procesamiento inicia cuando el punto de venta o sistema emisor de facturación genera el comprobante digital y envía un payload JSON a través de un webhook o API REST hacia el API Gateway. La solicitud pasa por un proceso de autenticación de token JWT y control de tasa de peticiones, depositando la transacción en un bus de eventos de mensajería asíncrona. Un worker de integración contable consume el evento, valida los requisitos fiscales exigidos por el SENIAT, realiza el desglose de bases imponibles y alícuotas del IVA, evalúa la percepción del IGTF del 3% si la operación incluye divisas, y convierte las cifras a bolívares empleando la tasa oficial del BCV. Finalmente, el worker establece la variable de sesión tenant correspondiente en PostgreSQL y registra la transacción de partida doble de forma atómica en las tablas de asientos contables.

```
JSON
{   "event_type": "INVOICE_CREATED",   "timestamp": "2026-10-30T10:00:00Z",   "tenant_id": "a1b2c3d4-e5f6-7a8b-9c0d-1e2f3a4b5c6d",   "data": {     "invoice_number": "00004589",     "control_number": "00-00012345",     "issue_date": "2026-10-30",     "issue_time": "10:00:00",     "bcv_rate": 36.5000,     "customer": {       "rif": "J-30012345-0",       "name": "DISTRIBUIDORA EL SOL C.A.",       "is_special_taxpayer": true     },     "currency": "USD",     "amounts": {       "net_amount_ves": 36500.00,       "exempt_amount_ves": 0.00,       "vat_base_16_ves": 36500.00,       "vat_amount_16_ves": 5840.00,       "igtf_percibido_3_ves": 1270.20,       "total_amount_ves": 43610.20     },     "payment_method": "FOREIGN_CURRENCY_CASH",     "digital_printer_authorization": "PA-SNAT-2026-00093-IMP01"   } }
```

La arquitectura garantiza idempotencia mediante el seguimiento del número de control fiscal (`control_number`), evitando la duplicación de asientos contables y manteniendo la sincronización en tiempo real entre los registros de ventas y la contabilidad general.